7. GFS BG

Montag, 29. September 2025 07:57

Name	Kurshalbjahr	Abgabe bis (einschließlich)	Präsentationstermin	GFS-Thema	Schriftliche Ausarbeitung (60%)	Präsentation (40%)
	EK0.1					
	EK0.2					
	J1.1					
	J1.2					
	J2.1					
	J2.2					



Information

Anforderungen an die GFS im Fach Informatik (J1 / J2)

GFS = formale Voraussetzung zur Abitur-Zulassung (§31 BGVO; §16 BGVO)

1. Gewichtung der Leistungen

Eine GFS in Informatik besteht immer aus **zwei gleichwertigen Bausteinen**:

1. **Schriftliche Ausarbeitung** – **60 %**
2. **Präsentation mit anschließendem Kolloquium** (fachliche Fragen, Diskussion) – **40 %**

Beide Teile fließen **gemeinsam** in die GFS-Note ein.
Eine sehr schwache oder offensichtlich unzureichende Teilleistung kann die **Gesamtnote deutlich begrenzen**.

2. Schriftliche Ausarbeitung (60 %)

Ziel: Die schriftliche Ausarbeitung zeigt, dass du das Thema fachlich sicher beherrschst, strukturiert darstellen kannst und wissenschaftspropädeutisch arbeitest.

Formale Anforderungen:

- **Umfang (Richtwert):** ca. **10–15 Seiten**
  – ohne Deckblatt, Inhaltsverzeichnis und Quellenverzeichnis
  – **Anhang** (z. B. Code, ER-Diagramme, Screenshots) zählt nicht zum Seitenumfang
- **Pflichtbestandteile:**
  1. Deckblatt (Thema, Name, Klasse, Datum, Fach, Lehrkraft)
  2. Inhaltsverzeichnis mit Seitennummern
  3. Einleitung (Thema, Ziel der Arbeit, Aufbau)
  4. Hauptteil (fachliche Ausarbeitung)
  5. Fazit / Ausblick
  6. Quellenverzeichnis (Literatur, Websites, ggf. KI, Dokus, Videos)
  7. ggf. Anhang (Code, Diagramme, Tabellen, Screenshots …)

Inhaltliche Anforderungen:

- **Fachliche Tiefe**: Das Thema wird nicht nur oberflächlich beschrieben, sondern mit
  - **theoretischen Grundlagen**,
  - **fachlicher Begriffsverwendung** und
  - **konkreten Beispielen / Anwendungen**
    sauber ausgearbeitet.
- **Praxisbezug**:
  - Eigene Beispiele, kleine Experimente, Screenshots, Diagramme, Code-Auszüge, ER-Modelle o. Ä.
  - Wenn möglich: **eigener praktischer Teil** (Programm, Datenbank, Simulation, Skript, o. Ä.).
- **Sprache & Stil**:
  - sachlich, klar, durchgängig im selben Stil
  - keine Umgangssprache, keine Stichwort-Sätze

Wissenschaftspropädeutische Anforderungen:

- **Klare Gliederung** (Kapitel, Unterkapitel, Nummerierung)
- **Korrekte Zitation** (z. B. Fußnoten oder Kurzbelege im Text wie „(Muster, 2023)“)
- **Quellenarbeit:**
  - Mehrere Quellen (nicht nur Wikipedia)
  - Alle verwendeten Quellen werden im Quellenverzeichnis aufgeführt.
  - Wörtliche Zitate werden **gekennzeichnet** (Anführungszeichen + Quellenangabe).

3. Präsentation & Kolloquium (40 %)

Ziel: Du zeigst, dass du dein Thema **verständlich erklären** kannst und fachliche Fragen **sicher beantwortest**.

Präsentation:

- **Dauer:** ca. **15–20 Minuten**
- **Medieneinsatz:** z. B. PowerPoint, OneNote, Live-Demo, Visualisierung von Diagrammen/Code
- **Inhaltliche Schwerpunkte:**
  - kurze Einführung ins Thema
  - verständliche Darstellung der wichtigsten Begriffe und Zusammenhänge
  - anschauliche Beispiele (Grafiken, ER-Modelle, Code, Screenshots)
  - Verknüpfung mit Inhalten der J1/J2 (Programmierung, Datenstrukturen, Netze, DB, gesellschaftliche Aspekte …)

Kolloquium (Fragerunde):

- Dauer: ca. **5–10 Minuten**
- Fachliche Rückfragen zum Inhalt, zu deinen Beispielen, zu deinem praktischen Teil oder zu Hintergründen
- Ziel: Du zeigst, dass du das Thema **wirklich verstanden** hast (nicht nur „schön vorliest“).

4. Fachliche Tiefe & Bezug zum Bildungsplan

Das Thema der GFS muss **inhaltlich zu den Schwerpunkten der J1 und J2** passen, z. B.:

- **Programmierung** (BPE 5)
- **Relationale Datenbanken** (BPE 6)
- **Algorithmen und Datenstrukturen** (BPE 7)
- **Netze und vernetzte Gesellschaft** (BPE 3)
- **Gesellschaftliche Aspekte von Algorithmen & Informatik** (BPE 8)

Vorgaben:

- Das Thema wird **mit der Lehrkraft abgesprochen und freigegeben**.
- Es muss durch **eigene Recherche** und ein **klar strukturiertes Konzept** erarbeitet werden.
- Theoretische Grundlagen + **praktische Anwendungsbeispiele** sollen beide vorkommen.

5. Prozesskompetenzen (orientiert am Bildungsplan)

In der GFS sollen die vier Kompetenzbereiche des Bildungsplans sichtbar werden:

1. **Strukturieren und Vernetzen**
   - Du erkennst das Problem / Thema, zerlegst es in sinnvolle Teilaspekte und baust eine klare Struktur auf.
   - Du verknüpfst verschiedene Inhalte (z. B. Theorie, Praxis, Beispiele, gesellschaftliche Aspekte).
2. **Modellieren und Implementieren**
   - Je nach Thema:
     - Entwurf von **Algorithmen** und/oder
     - **Datenmodellen** (z. B. ER-Modell, Relationenmodell) oder
     - Implementierung (z. B. Python, SQL, Datenbank, Simulation).
3. **Kommunizieren und Kooperieren**
   - Verständliche **schriftliche Dokumentation** (Lesbarkeit, Struktur, Abbildungen)
   - Klar gegliederte **Präsentation**
   - ggf. Zusammenarbeit mit Mitschülern übend (aber GFS-Leistung bleibt individuell).
4. **Analysieren und Bewerten**
   - Du reflektierst deine Lösung:
     - Wo sind Grenzen?
     - Was könnte man verbessern?
   - Je nach Thema: **gesellschaftliche / ethische Bewertung** (z. B. Datenschutz, Algorithmen in sozialen Netzwerken, KI, Big Data).

6. Methodische Anforderungen / praktischer Teil

- Die GFS soll sich an **wissenschaftlichen Standards** orientieren:
  - klare Forschungsfrage bzw. Ziel der Arbeit,
  - logischer Aufbau,
  - nachvollziehbare Argumentation,
  - saubere Zitation.
- **Praktischer Anteil** ist ausdrücklich erwünscht, z. B.:
  - eigenes Programm (Python, Java, o. Ä.),
  - Implementierung oder Demo einer relationalen Datenbank,
  - Simulation von Algorithmen (Sortieren, Suchen, Graphen, Warteschlange etc.),
  - einfache Netzwerk- bzw. Sicherheits-Demo,
  - Auswertung von Daten mit SQL.

7. Eigenständigkeitserklärung & KI-Einsatz

Der Einsatz von KI (z. B. ChatGPT, Copilot, Gemini, DeepL Write, etc.) ist **erlaubt**, aber nur unter **vollständiger Transparenz**.

Verbindliche Vorgaben:

- Die GFS enthält eine **Eigenständigkeitserklärung** mit Unterschrift, z. B.:
  „Ich erkläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst habe.
  Alle verwendeten Quellen (inkl. KI-Systeme) sind angegeben.
  Der Einsatz von KI ist im Anhang bzw. in der Eigenständigkeitserklärung dokumentiert."
- **KI-Einsatz muss klar gekennzeichnet werden:**
  - Welche **KI-Systeme** wurden verwendet? (z. B. ChatGPT, Copilot, Gemini, DeepL …)
  - Wofür genau?
    - nur Rechtschreibung / Stilkorrektur?
    - Strukturierung / Gliederung?
    - Generierung von Beispieltexten?
    - Ideenfindung, Code-Vorschläge, SQL-Snippets?
  - **Beispiel-Formulierung:**
    „Zur Überarbeitung der Sprache und Struktur wurde ChatGPT verwendet. Fachliche Inhalte wurden selbst recherchiert und überprüft."
    oder
    „Ein Teil der Textentwürfe wurde mit Hilfe von ChatGPT erstellt und anschließend von mir fachlich überprüft, überarbeitet und angepasst."
- **Nachvollziehbarkeit:**
  - Die **Prompts** (wichtige Anweisungen an die KI) und relevante **Chatverläufe** werden dokumentiert:
    - Entweder als **Anhang** oder
    - als **Link zum Chatprotokoll** (z. B. geteilte ChatGPT-Konversation).
- **Wichtig:**
  - KI-Texte müssen **kritisch geprüft und angepasst** werden.
  - Unreflektiertes Übernehmen von KI-Texten ohne Kennzeichnung kann als **Täuschungsversuch** gewertet werden.

8. Beispiele für GFS-Themen in Informatik (optional / Vorschläge)

1. **Grundlagen der Programmierung**
   Thema: „Entwicklung einer interaktiven Anwendung mit Python"
   - Inhalte: Variablen, Kontrollstrukturen, Benutzereingabe / -ausgabe, ggf. Funktionen, Fehlerbehandlung
   - BPE: 5 (Grundlagen der Programmierung)
2. **Relationale Datenbanken**
   Thema: „Modellierung und Implementierung einer relationalen Datenbank für eine Vereinsverwaltung"
   - Inhalte: ER-Modell, Relationenmodell, SQL (CREATE, INSERT, SELECT, JOIN)
   - BPE: 6 (Relationale Datenbanken)
3. **Algorithmen und Datenstrukturen**
   Thema: „Effiziente Such- und Sortieralgorithmen: Analyse und Implementierung"
   - Inhalte: Bubble Sort, Selection Sort, lineare vs. binäre Suche, Laufzeitbetrachtung
   - BPE: 7 (Algorithmen und Datenstrukturen)
4. **Netze und vernetzte Gesellschaft**
   Thema: „Sicherheitsaspekte in der vernetzten Gesellschaft: Chancen und Risiken"
   - Inhalte: Netzwerke, Verschlüsselung, Public-Key-Verfahren, Datenschutz, DSGVO
   - BPE: 3 (Netze und vernetzte Gesellschaft)
5. **Gesellschaftliche Aspekte der Informatik**
   Thema: „Der Einfluss von Algorithmen auf unseren Alltag: Chancen und Risiken der Digitalisierung"
   - Inhalte: Algorithmen in Social Media, Empfehlungsalgorithmen, autonome Systeme, ethische Fragen
   - BPE: 8 (Gesellschaftliche Aspekte)